

中医定向透药疗法研究现状与趋势的 文献计量学可视化分析

林玉清¹, 艾斌^{2*}, 黄莲铭³

(福建中医药大学附属第三人民医院眼科¹, 耳鼻咽喉科², 急诊科³, 福建 福州 350122)

[摘要] **目的:**了解国内中医定向透药疗法研究现状及发展趋势。**方法:**对 2012—2021 年中国知识资源总库(CNKI)收录的中医定向透药相关基础、临床与护理研究领域的文献进行文献计量学和图谱可视化分析。采用 Excel 统计年发文量、发文省份和发文机构,采用 VOSviewer 软件对学者分布、关键词共现进行分析,采用 CiteSpace 对关键词进行聚类、绘制时间线。**结果:**最终纳入文献 383 篇,中医定向透药研究中文献发文量呈逐年增长趋势,研究主要集中在广东、江西、江苏三省。发文量最多的研究机构是江西省人民医院,研究热点主要以综合护理和疗效观察为主。**结论:**中医定向透药治疗还处于初步探索阶段,趋向深入其相关基础研究及疗效评价。

[关键词] 中医定向透药疗法;文献计量学;可视化分析

[中图分类号] R244.9 [文献标志码] A [文章编号] 1009-0959(2023)02-0163-06

Bibliometric and Visualized Analysis on the Current Situation and Research Trend of Traditional Chinese Medicine Directional Penetration Therapy

LIN Yuqing¹, AI Bin^{2*}, HUANG Lianming³

(Department of Ophthalmology¹, Department of Otolaryngology², Department of Emergency³,
the Third People's Hospital Affiliated to Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Fujian Fuzhou 350122, China)

[Abstract] **Objective:** To understand the research status and development trend of traditional Chinese medicine (TCM) directional penetration therapy. **Methods:** Bibliometric and visualized analysis were performed on the literatures related to basic, clinical and nursing studies of TCM directional penetration therapy included in China National Knowledge Infrastructure (CNKI) database from 2012 to 2021. Excel was used to count the annual number of published papers, the provinces and institutions. The distribution of scholars and the co-occurrence of keywords were analyzed by VOSviewer software, and the keywords were clustered, time lines were drawn by CiteSpace. **Results:** 383 literatures were finally included. The number of Chinese literatures on TCM directional penetration therapy showed an increasing trend year by year, and the researches were mainly concentrated in Guangdong, Jiangxi and Jiangsu province. The research institution with the largest number of published papers in this field was Jiangxi provincial people's hospital, and the research focused on comprehensive nursing and curative effect observation. **Conclusion:** TCM directional penetration therapy is still in the preliminary exploration stage, and tends to deepen its related basic research and efficacy evaluation.

[Key Words] Traditional Chinese medicine directional penetration therapy; Bibliometric; Visualized analysis

中医定向透药属于中医外治法,是指在定向药透仪的导引下,应用生物电刺激经络或者皮下穴位,将药物直接从皮肤定向送到组织伤害病灶部位,使药物有效成分更深入、更有效地透过皮肤黏膜快速进入人体,靶向作用患部病灶,达到治疗或保健的作用^[1]。在操作时选取相关穴位进行定向透药,能够最大化提

高药效,同时穴位作为机体低电阻的运行通路,穴位透药可以通过较小的剂量,迅速在靶向器官部位产生较强的作用^[2]。当前,中医外治相关研究及应用已成为临床治疗及护理中不可或缺的一部分。为把握现阶段中医定向透药疗法的研究现状及热点,本研究通过文献计量学统计,对我国中医定向透药研究文献

[作者简介] 林玉清,女,主管护师,研究方向:中医护理。E-mail:364299252@qq.com

*[通讯作者] 艾斌,男,副主任医师,研究方向:临床医学。E-mail:512983920@qq.com

进行可视化分析,对目前中医定向透药研究现状形成整体认知,为更好地应用和发展中医外治法提供支持。

1 资料与方法

1.1 数据来源与检索策略

检索中国知识资源总库(CNKI),选择“高级检索”模式,检索条件:(主题% = “中医定向透药” or 题名% = “中医定向透药”) AND [年 Between (2000-2021)];检索范围:期刊,搜索结果中第1篇以“中医定向透药”为主题的文献发表时间为2012年7月,因此重新设置检索时间(“2012-07-01”,“2021-12-31”);检索范围:中文库,检索日期是2022年7月1日,共得到检索文献总数409篇。

1.2 文献纳入与排除标准

纳入标准:①主题或题名为“中医定向透药”;②中医定向透药研究相关的基础、临床及护理研究文献。

排除标准:①学位论文、综述、会议、报纸、成果、特色期刊等研究文献;②作者或摘要信息不全的文献;③采用双人交叉阅读核对,只提取重复发表文献中最早信息全的文献。

1.3 数据分析

建立样本数据库。导出文献保存为Excel格式,转换成Refworks格式,利用Excel统计作者、机构、国家/地区等基本信息,采用VOSviewer 1.6.18软件对作者、关键词进行共现分析,采用CiteSpace 5.8.R2对关键词进行聚类,设置Time Slicing为2012年1月至2021年12月,时间切片设置为1年,Top N设置为30,Pruning选择Pathfinder、Pruning sliced networks和Pruning the merged network,其他参数为默认,绘制时间线,进行文献计量学统计和图谱可视化分析。

2 结果

2.1 年发文量及趋势

通过检索,共获得文献409篇,经筛选最终纳入文献383篇。通过CiteSpace时间线图分析发现,2012年之前还未形成中医定向透药专题研究,与透药研究相关仅仅以超声和经皮治疗为主,研究比较少,受关注程度明显不高。2012年后中医定向透药相关研究持续走高,到2020年总发文量79篇达到巅峰,2021年发文量73篇,稍有回落。2012年后中医定向透药研究大致经历了三个阶段的发展。第一阶段是起始阶段(2012—2014年),研究关键词集中在颈椎病、针刺/电针和护理研究,共发表文献17篇。第二阶段是深入阶段(2015—2020年),中医定向透药结合“耳穴压豆”“温针灸”“穴位贴敷”等其他中医外治法在心脑血管系统、呼吸系统等领域不断深入,共发表文献293篇。第三阶段是相对回落阶段(2021年至今),2021年全年相关文献发表73篇;从CNKI文献搜索可知2022年上半年中医定向透药相关文献发表24篇,研究内容仍然集中于关节炎、腰椎间盘突出症、糖尿病周围神经病变等常规疾病。2012—2021年年发文量及变化趋势见图1,关键词时间线见图2。

词集中在颈椎病、针刺/电针和护理研究,共发表文献17篇。第二阶段是深入阶段(2015—2020年),中医定向透药结合“耳穴压豆”“温针灸”“穴位贴敷”等其他中医外治法在心脑血管系统、呼吸系统等领域不断深入,共发表文献293篇。第三阶段是相对回落阶段(2021年至今),2021年全年相关文献发表73篇;从CNKI文献搜索可知2022年上半年中医定向透药相关文献发表24篇,研究内容仍然集中于关节炎、腰椎间盘突出症、糖尿病周围神经病变等常规疾病。2012—2021年年发文量及变化趋势见图1,关键词时间线见图2。

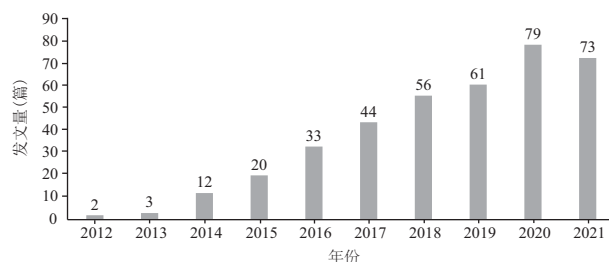


图1 2012—2021年CNKI刊发的以中医定向透药为主题的文献数

2.2 研究机构及团队

国内共有24个省的研究机构开展了相关研究,其中广东、江西、江苏、上海、福建、湖南、河南、浙江的研究机构共发表文献311篇,占比81.20%。其中广东(79篇)、江西(61篇)、江苏(48篇)的研究机构发文量排名前三。共有超过20家研究机构对中医定向透药进行探索研究,其中江西省人民医院(16篇)、福建中医药大学附属第二人民医院(10篇)、湖南中医药大学(10篇)发文量排名前三,具体排名分布见图3、图4。

首先确定核心作者,核心作者的确定包括发文量和被引用量两个方面。根据普莱斯定律: $M = 0.749 (N_{max})^{1/2}$,本研究中相关文献共有1042位作者(包括第一、第二、第三作者),其中李淑玲、应海丽发表论文最多,为5篇,代入公式,可得M值 ≈ 1.67 。即表明单个作者文献发表数量必须达到2篇及以上才选定为核心作者候选。从论文引用次数分析,所有作者中单篇论文被引用次数最高为48次,得到 $M_c \approx 5.19$,即核心作者单篇文章引用次数达到6次及以上,综合以上核心作者的两个评价标准,根据统计,满足两个评价标准的作者共计为21人:李淑玲、应海丽、揭牧夫、欧冠周、李杰、左露、李芸、周昕、江崇凤、郭彦涛、邓博、陆继清、卢爱华、刘建郭、林志红、杨少锋、熊佳、吴冬梅、王妍炜、祝最成、张季林。

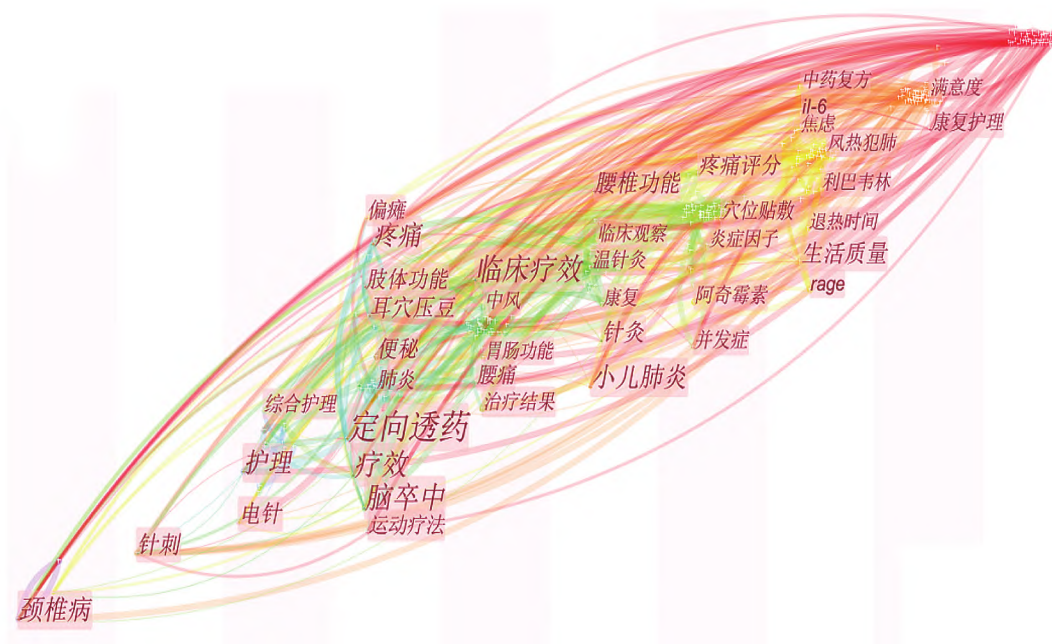


图2 2012—2021年中医定向透药文献关键词时间线

VOSviewer 图中每个圆点代表一位学者,圆点越大则这位学者的论文越多。不同颜色代表了 VOSviewer 分析出的不同学者的学术研究方向,同一颜色代表学者的研究方向类似。为了解国内中医定向透药相关研究单位及作者团队耦合性,结合 VOSviewer 对作者进行分析,核心团队主要集中在江西省人民医院、广东省江门市五邑中医院、江西省胸科医院、广东省深圳市中医院,非核心团队中以江西省人民医院、广东东莞市樟木头医院、湛江市第一中医医院为主,同一单位之间如江西省人民医院李淑玲、应海丽团队与万承贤、桂淑珍团队之间无合作关系,其他不同单位之间无合作,联系不紧密,见表 1、图 5。

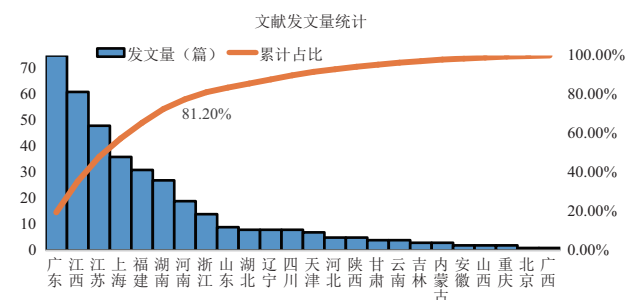


图3 2012—2021年国内各省研究机构相关文献发表量

2.3 研究现状及热点

研究现状及热点可以通过关键词显示。本研究采用 VOSviewer 软件和 CiteSpace 软件分别对关键词进行视图化分析比较,更确切了解中医定向透药研究

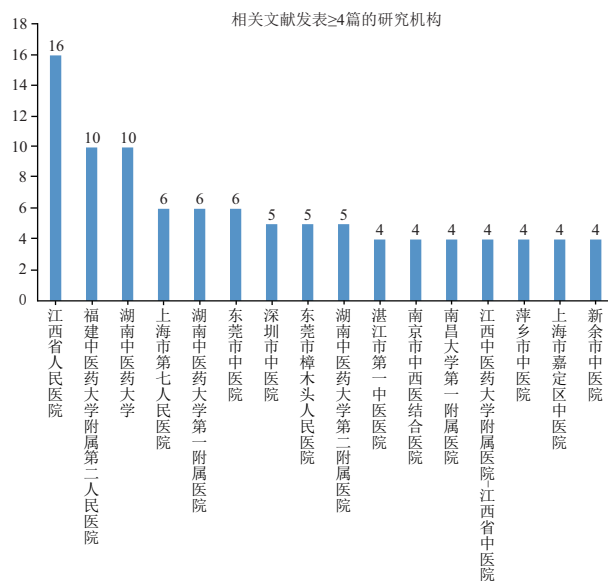


图4 2012—2021 年中医定向透药相关文献发表≥4 篇的研究机构

的现状 & 热点, VOSviewer 关键词颜色越深, 代表相关研究越多, 颜色越近表示相类似的研究热点越集中; CiteSpace 关键词共现网络聚成了不规则区域, 每一个区域都对应一个标签, 相对于 VOSviewer 关键词聚类相对紧密一些, 但仍然较宽松 (见图 6、图 7)。通过 VOSviewer 和 CiteSpace 关键词图谱发现研究现状及热点较集中, 主要归为 3 类: ① 中医定向透药及相关因素; #2 定向透药 #3 炎症因子 #8 耳穴埋豆 #9 神经功能 #16 中药疗法; ② 临床疾病应用

研究:#0 中风#1 疗效#5 并发症#7 失眠#10 小儿肺炎#11 便秘#12 临床效果#14 肩周炎;③相关护理研

究:#4 临床观察#6 护理#13 综合护理。两者关键词共现整理见表 2。

表1 以 VOSviewer 显示为主要研究学者的单位相关性分析

团队	单位	主要人员	中医定向透药相关研究主要内容	是否与其他单位开展合作
核心团队	江西省人民医院	李淑玲、应海丽 ^[3]	脑卒中相关疾病	否
	广东省江门市五邑中医院	揭牧夫、欧冠周 ^[4]	腰椎间盘突出症	否
	江西省胸科医院	左露、李杰 ^[5]	慢性阻塞性肺疾病	否
	广东省深圳市中医院	李芸、周昕 ^[6]	以血尿为主型 IgA 肾病	否
非核心团队	江西省人民医院	万承贤、桂淑珍 ^[7]	顽固性腹泻	否
	广东东莞市樟木头医院	余杜生 ^[8]	小儿腹泻	否
	湛江市第一中医医院	杨帆 ^[9]	气虚血瘀型不稳定型心绞痛	否



图5 以中医定向透药为研究主题的学者分布分析



图7 关键词聚类 CiteSpace 图谱



图6 关键词共现 VOSviewer 图谱

3 讨论

中医定向透药是通过仪器将药物相对密封在理疗电极片内,通过加热雾化,激活中药形成分子微粒,

以皮肤给药的形式,在镇痛、促进血液循环、消炎消肿等方面发挥药物靶向作用,达到治疗效果。中医定向透药疗法是在遵循传统的中医药理论基础之上的改进疗法,是现代科技和传统医学结合的产物,目前归属医保中的康复理疗项目,被临床所接受并为广大患者服务。

从年发文量及发文趋势看,从第1篇相关研究文献发表,到2021年这10年期间,共计发表文献383篇,而同期以“针灸”为主题检索文献46338篇,以“按摩”为主题检索文献15812篇,说明中医定向透药不是中医外治法研究的热点,仅处于初步探索期。2012年湖南中医药大学雄辉^[10]发表第1篇文献观察中医定向透药结合葛根桂枝汤加减治疗神经根型颈椎病的临床疗效,结果治疗组总有效率优于对照组。其后各位学者在关节炎、腰椎间盘突出等方向结合针

刺、电针进行疗效观察和护理研究。2015 年以后,中医定向透药从传统骨关节疾病治疗向其他临床治疗方向深入,上海交通大学医学院沈瑜^[11]对中药穴位贴敷联合中医定向透药治疗非急性发作期慢性支气管炎进行前瞻性队列研究,治疗组痰热郁肺证

和肺气虚寒证患者的咳嗽、咳痰积分和中医症状总积分均较治疗前及对照组明显降低。另外,“肢体功能”“生活质量”“疼痛评分”“退热时间”关键词突现是中医定向透药临床治疗评价基础上的继承和发展。

表 2 中医定向透药 VOSviewer 和 CiteSpace 关键词图谱对比

关键词分类	CiteSpace 软件聚类结果	VOSviewer 软件共现结果
中医定向透药及相关因素	#2 定向透药/#3 炎症因子/#8 耳穴埋豆/#9 神经功能/#16 中药疗法	中医定向透药疗法/中医定向透药/定向透药疗法/定向透药/炎症因子/耳穴压豆/穴位贴服/电针/针灸/温针灸/针刺
临床疾病应用研究	#0 中风/#1 疗效/#5 并发症/#7 失眠/#10 小儿肺炎/#11 便秘/#12 临床效果/#14 肩周炎	并发症/小儿肺炎/肺炎/支气管肺炎/临床效果/临床疗效/治疗效果/腰椎间盘突出症/颈椎病/类风湿性关节炎/膝骨性关节炎/腰痛/疼痛/偏瘫/脑卒中
相关护理研究	#4 临床观察/#6 护理/#13 综合护理	护理/生活质量

徐州市贾汪区人民医院张菁^[12]观察艾灸配合中医定向透药治疗瘀血腰痛型腰痛病患者并进行疼痛评分,认为效果优于常规治疗方法。这一阶段还包括使用中医定向透药的中医治疗与西药治疗疗效评价,出现“利巴韦林”“阿奇霉素”、血清学“RAGE”指标等关键词。郑州大学附属儿童医院潘阳琼^[13]探讨小儿肺炎(风热犯肺证)170 例,对照组采用中医定向透药疗法,观察组在此基础上结合桑杏汤加减进行治疗发现观察组治疗后炎症因子 VEGF、RAGE、E-ICR 水平显著低于对照组。2021 年后相关研究并未持续走高,关键词突现聚类减少,但仍出现新的研究方向,如大连市中心医院康飞、郭忠华团队^[14]采用《医疗服务质量满意度调查表》,对腹部手术患者术后肠粘连、胃肠功能紊乱分析疗效的同时,进行护理满意度评价,观察组满意度评分高于对照组,两组比较差异有统计学意义($P < 0.05$)。

从研究机构及团队分析,尽管有 24 个省的超过 20 家研究机构对中医定向透药进行探索研究,但同一单位不同团队之间、不同单位之间并未形成深度合作,核心作者产出量少,代表作及核心期刊文献发表质量不足。尽管江西省人民医院发表文献 16 篇,但是研究机构中大型三甲医院占比少,多数研究在市县级医疗机构完成,研究数量少,团队分散,缺乏多中心研究,各个机构之间缺乏紧密的合作。从普莱斯定律得知发表 2 篇文献及单篇论文引用量达到 6 次以上即可作为核心作者,说明相关研究的总体水平和成熟度相对较低,尚未形成一批高产高被引用专家、学者专门研究相关问题,持续产生一批理论成果。

从研究现状及热点分析,临床研究较多,基础研究不足。骨关节性疾病、呼吸系统疾病、心脑血管疾

病是目前研究的主要方向。在骨关节性疾病方面,陈杰等^[15]使用二黄膏中医定向透药能快速有效缓解痛风性关节炎的红肿热痛症状,疗效优于外用扶他林乳膏。兰天等^[16]自制定向透药联合塞来昔布胶囊治疗膝骨关节炎,达到“1+1>2”的临床效果。呼吸系统疾病方面,唐雪晓^[17]应用中药药贴透药治疗小儿肺炎,能够进一步降低患儿的炎症反应水平,加快临床症状的消除,提高治疗效果。刘文霞等^[18]在常规治疗的基础上加中医贴剂定向透药治疗小儿肺炎,可明显提高小儿肺炎临床疗效,快速改善临床症状。在心脑血管疾病方面,黄安奇等^[19]对脑卒中患者在对照组常规早期康复治疗的基础上,使用制膏剂中医定向透药治疗,观察组患者的运动功能、神经功能、日常生活能力评分均优于对照组。张珠平等^[20]使用中药透药贴,观察其在缺血性脑卒中恢复期肢体功能障碍中的效果,发现观察组 FMA 积分和 MBI 评分与治疗前比较均有明显改善($P < 0.05$),且观察组改善均优于对照组,并与国内其他研究学者研究报道结果一致。在肿瘤、妇科、精神心理科等其他学科,针对不同疾病应用不同药物制成的药剂使用中医定向透药治疗,临床效果较好^[21-23]。

中医定向透药领域的研究目前主要集中于中医定向透药及结合其他措施的临床疗效及护理观察,其不良反应较少报道。针对不同疾病、不同中药、不同治疗仪的基础理论、基础科研基本空白,如何建立不同的中医定向透药仪的使用范围、合理有效的操作培训及收费标准、针对同一疾病的药物制定专业化组成,还需要进一步深入研究。

参考文献

- [1] 周钰健,熊辉,陆小龙,等.桃红四物汤联合中医定向透药治疗骨质疏松

- 椎体压缩性骨折术后疼痛 30 例[J]. 湖南中医杂志, 2019, 35 (12): 44-46.
- [2] 濮菊芳, 史秀丽. 中医定向透药治疗联合视频播放器示范功能锻炼对缺血性卒中肢体功能康复的影响[J]. 实用临床医药杂志, 2019, 23 (18): 32-35.
- [3] 李淑玲, 应海丽, 熊媛媛. 针灸联合中医定向透药疗法治疗脑卒中偏瘫后肩手综合征[J]. 实用临床医学, 2020, 21 (3): 6-8.
- [4] 揭牧夫, 欧冠周, 祝最成. 身痛逐瘀汤加减结合中医定向透药疗法治疗腰椎间盘突出症的临床观察[J]. 中国实用医药, 2019, 14 (1): 14-16.
- [5] 李杰, 左露, 孔欣怡. 中医定向透化治疗慢性阻塞性肺疾病并发Ⅱ型呼吸衰竭的临床疗效研究[J]. 中国全科医学, 2019, 22 (30): 3717-3722.
- [6] 李芸, 周昕, 徐正富, 等. 补肾活血方联合中医定向透药治疗以血尿为主要 IgA 肾病的临床研究[J]. 中国现代药物应用, 2018, 12 (15): 1-4.
- [7] 桂淑珍, 万承贤, 江婷. 中医定向透药疗法对顽固性腹泻的疗效分析[J]. 中国老年保健医学, 2021, 19 (3): 159-160.
- [8] 欧阳火桂, 余杜生, 黄秀丽. 中医定向透药仪联合复合乳酸菌胶囊治疗小儿腹泻疗效观察[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2019, 40 (6): 707-708.
- [9] 杨帆, 曾博斯, 李亚轩. 胸痹汤中医定向透药气虚血瘀型不稳定型心绞痛的疗效观察[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2020, 18 (17): 2817-2819.
- [10] 熊辉, 胡楠. 周彪. 综合治疗神经根型颈椎病 32 例[J]. 湖南中医杂志, 2012, 28 (4): 86-87.
- [11] 沈瑜, 王珏, 吴冬梅, 等. 中药穴位贴敷联合中医定向透药治疗非急性发作期慢性支气管炎的前瞻性队列研究[J]. 现代中西医结合杂志, 2020, 29 (11): 1162-1166.
- [12] 张菁. 艾灸配合中医定向透药治疗瘀血腰痛型腰痛病患者康复护理观察[J]. 中西医结合心脑血管病电子杂志, 2020, 8 (32): 17-19.
- [13] 潘阳琼. 桑杏汤加减结合中医定向透药疗法治疗小儿肺炎(风热犯肺证)的疗效[J]. 中医药信息, 2020, 37 (3): 92-96.
- [14] 康飞, 郭忠华, 石家堃. 中医定向透药防治腹部手术患者术后肠粘连、胃肠功能紊乱的疗效观察[J]. 世界中西医结合杂志, 2021, 16 (10): 1912-1915.
- [15] 陈杰, 郑颖, 廖琳, 等. 二黄膏中医定向透药治疗急性痛性关节炎临床疗效观察[J]. 时珍国医国药, 2021, 32 (6): 1403-1406.
- [16] 兰天, 耿双, 马培. 中医定向透药综合治疗膝骨关节炎临床研究[J]. 新中医, 2021, 53 (6): 134-137.
- [17] 唐雪晓. 中医定向透药疗法辅助治疗小儿肺炎的疗效观察[J]. 中医临床研究, 2021, 13 (35): 45-47.
- [18] 刘文霞, 梁水芹, 练惠雁, 等. 中医定向透药疗法治疗小儿肺炎的有效性及其安全性分析[J]. 药品评价, 2020, 17 (2): 67-68.
- [19] 黄安奇, 刘娜, 周汉辉, 等. 中医定向透药治疗仪联合中药对脑卒中患者功能恢复、hs-CRP、MMP-9 的影响[J]. 中国医学创新, 2021, 18 (24): 85-89.
- [20] 张珠平, 汤丽珍, 黄明芳, 等. 中医定向透药疗法治疗缺血性脑卒中恢复期肢体功能障碍 50 例[J]. 福建中医药, 2020, 51 (2): 81-82.
- [21] 许梅芳. 中医定向透药治疗仪联合硫酸吗啡缓释片治疗癌性疼痛患者的临床效果[J]. 医疗装备, 2021, 34 (1): 128-129.
- [22] 夏影, 高茜, 邵晨. 中医定向透药治疗仪在子宫下段剖宫产术后预防腹胀的效果[J]. 中西医结合心脑血管病电子杂志, 2020, 8 (35): 169, 176.
- [23] 苏桂清, 黄瑞卿. 抗抑郁药联合中医定向透药对抑郁症患者治疗效果的观察[J]. 中国现代医生, 2019, 57 (33): 97-99, 103.

(收稿日期: 2022-08-30)

· 国际药讯 ·

欧洲药品管理局建议从欧盟市场上撤出含福尔可定的药品

2022 年 12 月 1 日, 欧盟药品管理局(EMA)的药品安全委员会(PRAC)结束了对含有福尔可定的药物的审查, 并建议欧盟撤销对这些药物的上市许可。福尔可定用于成人和儿童的干咳治疗, 并与其他活性物质一起用于治疗感冒和流感症状。

在审查期间, PRAC 评估了所有可获得的证据, 包括 ALPHO 研究的最终结果、上市后安全数据和第三方(如医疗专业人员)提交的信息。现有数据表明, 在使用神经肌肉阻滞剂(NMBA)进行全身麻醉前 12 个月内使用过福尔可定, 是导致 NMBA 严重过敏反应的危险因素。

由于无法确定有效的措施来最大限度地降低这种风险, 也无法确定福尔可定的获益大于风险的患者群体, 因此, 含有福尔可定的处方药和非处方药正在从欧盟市场退出。

医务人员应考虑适当的治疗方案, 并建议患者停止服用含福尔可定的药物。医务人员还应检查计划接受 NMBA 全身麻醉的患者在过去 12 个月内是否使用过福尔可定, 并使他们了解发生过敏反应的风险。

PRAC 的建议已发送至相互承认和非集中程序协调小组(CMDh), 该小组于 2022 年 12 月 14 日批准了这些建议并采纳了其立场。由于 CMDh 以多数票通过, 现在将提交给欧盟委员会, 该委员会将发布适用于所有欧盟成员国的具有法律约束力的最终决定。

(来源: EMA 网站)